UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación



MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

de una Instancia Web

Despliegue con Eucalyptus en una nube privada

Asignatura:	Tecnologías Emergentes
Docente:	Ing. Diego Marcillo
Grupo:	Grupo 3 – Eucalyptus (Tema 4)
Integrantes:	Wendy Cueva Rafael Vieira Jorge Yugsi Josué Zambrano
Software:	Eucalyptus 4.4.6 (FastStart)
Aplicación:	Servidor web “Hola Mundo”
Imagen usada:	CirrOS (emi-6d641ffa)
Fecha:	Octubre de 2026

Tabla de Contenido

1.0 Escenario de Ejemplo 3
1.1 Aplicación que se va a desplegar 3
1.2 Equivalencias con el enunciado 3
1.3 Prerrequisitos 3
2.0 Creación del Manifiesto de Despliegue 4
2.1 Qué es la plantilla de despliegue 4
2.2 El script de arranque de la aplicación 4
2.3 Código completo de la plantilla 5
3.0 Despliegue de la Instancia (Paso a Paso) 6
3.1 Aplicar la plantilla 6
3.2 Esperar a que termine 7
3.3 Ver los recursos creados 7
4.0 Verificación y Acceso a la Aplicación 7
4.1 Comprobar que la instancia está en ejecución 7
4.2 Exponer la aplicación a la red 8
4.3 Obtener la IP y el puerto de acceso 8
4.4 Probar la aplicación 8
5.0 Operaciones Básicas 9
5.1 Escalar la aplicación (aumentar las réplicas) 9
5.2 Eliminar la instancia web desplegada 11
6.0 Problemas Comunes 13
7.0 Resumen de Comandos 13

1.0 Escenario de Ejemplo

1.1 Aplicación que se va a desplegar

Para demostrar el uso práctico de Eucalyptus se despliega una aplicación web mínima: un servidor que responde con la página **"Hola Mundo desde Eucalyptus - Grupo 3"**. Es una aplicación simple a propósito, porque lo que se quiere mostrar es el trabajo del orquestador (crear la máquina, darle red, mantenerla, escalarla y borrarla) y no la complejidad de la aplicación.

La aplicación corre dentro de una **instancia**, que es la máquina virtual que Eucalyptus crea a partir de una imagen. La instancia se levanta con una plantilla de despliegue y arranca el servidor web sola, sin que haya que entrar a configurarla a mano.

1.2 Equivalencias con el enunciado

El enunciado de la actividad está pensado para orquestadores de contenedores (Kubernetes, Docker). Eucalyptus es distinto: es una nube privada compatible con AWS que trabaja con **máquinas virtuales** y no con contenedores. Por eso cada concepto se adaptó a su equivalente en Eucalyptus:

Concepto del enunciado	Equivalente en Eucalyptus	En este manual
Imagen de contenedor (Docker Hub)	Imagen de máquina (EMI, *Eucalyptus Machine Image*)	`emi-6d641ffa` (CirrOS), registrada en la nube
Manifiesto YAML de despliegue	Plantilla de CloudFormation (stack)	Archivo `/root/web-stack.json`
Pod / contenedor en ejecución	Instancia en estado `running`	Instancia `m1.small`
`replicas`	Número de instancias lanzadas (`-n`)	De 1 a 3 instancias
Service (exponer la aplicación)	Grupo de seguridad + IP pública	Grupo `default` con el puerto 80 abierto
`kubectl apply`	`euform-create-stack`	Comando de la sección 3.0
`kubectl delete`	`euform-delete-stack` / `euca-terminate-instances`	Comandos de la sección 5.2

1.3 Prerrequisitos

Antes de empezar debe estar lista la instalación del primer manual y se necesita lo siguiente:

- Eucalyptus funcionando: la zona `default` en estado `available` y la consola web accesible en `https://192.168.215.10/`.
- Una **imagen disponible** en la nube, en este caso `emi-6d641ffa` (CirrOS), que es la equivalente a tener la imagen del contenedor lista en Docker Hub.

- Un **par de llaves** (`my-first-keypair`) para poder entrar a las instancias por SSH si hace falta.
- Un **grupo de seguridad** (`default`) con el puerto 80 (HTTP) abierto, que hace de "Service" para dejar entrar el tráfico web.
- Algunas **IPs públicas libres** en el rango configurado, porque cada instancia usa una.
- Una sesión SSH como `root` en el servidor (`ssh root@192.168.215.10`), desde donde se ejecutan todos los comandos.

La imagen, la llave y el grupo de seguridad se pueden comprobar con estos comandos:

```
euca-describe-images
euca-describe-keypairs
euca-describe-groups
```

> ***Nota.*** La imagen por defecto de FastStart quedó dañada en esta instalación (la instalación se interrumpió y el archivo se descargó incompleto), así que las instancias no arrancaban. Se solucionó registrando una imagen de CirrOS, que es una distribución mínima de Linux pensada para pruebas en la nube. Esa es la imagen `emi-6d641ffa` que se usa en este manual.

2.0 Creación del Manifiesto de Despliegue

2.1 Qué es la plantilla de despliegue

En Kubernetes el despliegue se describe en un archivo YAML. En Eucalyptus se hace igual, con una **plantilla de CloudFormation**: un archivo de texto que describe los recursos que se quieren (en este caso una instancia) y sus características. Eucalyptus lee la plantilla, crea los recursos y los agrupa en un **stack**, que se puede consultar y borrar como una sola unidad.

La plantilla de este manual se escribió en formato **JSON**, que es uno de los formatos estándar de CloudFormation. Funciona igual que un YAML: son pares de nombre y valor organizados por niveles.

2.2 El script de arranque de la aplicación

Dentro de la plantilla va un pequeño script (*user data*) que la instancia ejecuta sola al terminar de arrancar. Es lo que levanta el servidor web. Este es el script, que también se usó para lanzar las réplicas en la sección 5.1:

```
#!/bin/sh
(while true; do echo -e "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type:
text/html\r\n\r\n<h1>Hola Mundo desde Eucalyptus - Grupo 3</h1>" | nc -l -p 80;
done) &
```



Figura 1. Contenido del script de arranque (web-userdata.sh) mostrado con cat

Qué hace cada parte:

- `#!/bin/sh`: indica que es un script de shell.
- `while true; do ... done`: repite lo de adentro sin parar, para que el servidor siga respondiendo después de cada visita.
- `echo -e "HTTP/1.0 200 OK ..."`: arma la respuesta HTTP con el código 200 (todo bien), el tipo de contenido y la página `<h1>Hola Mundo ...</h1>`.
- `nc -l -p 80`: con `nc` (netcat) se queda escuchando en el **puerto 80** y entrega esa respuesta a quien se conecte.
- `&` al final: deja el servidor corriendo en segundo plano para que el arranque de la instancia no se quede esperando.

Nota. CirrOS es una imagen muy pequeña y no trae Nginx ni Python. Por eso el servidor web se hizo con `nc`, que ya viene instalado. Para la demostración cumple lo mismo que un "Hola Mundo" en Nginx o Flask.

2.3 Código completo de la plantilla

El archivo se crea desde la terminal con `cat`, pegando todo el bloque. Se guarda como `/root/web-stack.json`:

```
cat > /root/web-stack.json <<'EOF'
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "Servidor web Hola Mundo - Grupo 3",
  "Resources": {
    "WebServer": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "ImageId": "emi-6d641ffa",
        "InstanceType": "m1.small",
        "KeyName": "my-first-keypair",
        "SecurityGroups": ["default"],
        "UserData": { "Fn::Base64": { "Fn::Join": ["", [
          "#!/bin/sh\n",
          "(while true; do echo -e \"HTTP/1.0 200 OK\\r\\nContent-Type:
text/html\\r\\n\\r\\n<h1>Hola Mundo desde Eucalyptus - Grupo 3</h1>\" | nc -l -p
80; done) &\n"
        ]]}}
      }
    }
  },
  "Outputs": {
    "IPPublica": {
      "Description": "IP publica del servidor web",
      "Value": { "Fn::GetAtt": ["WebServer", "PublicIp"] }
```

```
    }
  }
}
EOF
```

JSON no permite comentarios dentro del archivo, así que cada línea se explica en esta tabla:

Línea del archivo	Qué hace	Equivalente en Kubernetes
`AWSTemplateFormatVersion`	Versión del formato de plantilla de CloudFormation. Siempre `2010-09-09`.	`apiVersion`
`Description`	Texto que describe para qué sirve la plantilla. Aparece al consultar el stack.	Anotación o descripción
`Resources`	Lista de recursos que se van a crear.	`spec`
`WebServer`	Nombre lógico que le damos al recurso dentro de la plantilla.	`metadata.name`
`Type: AWS::EC2::Instance`	Tipo de recurso: una instancia (máquina virtual).	`kind`
`ImageId: emi-6d641ffa`	Imagen a partir de la cual se crea la instancia.	`image`
`InstanceType: m1.small`	Tamaño de la instancia (CPU, memoria y disco).	`resources`
`KeyName`	Par de llaves que se instala para poder entrar por SSH.	—
`SecurityGroups: [default]`	Grupo de seguridad (firewall) aplicado. Deja entrar el puerto 80.	`ports` / Service
`UserData` con `Fn::Base64`	Script que la instancia ejecuta al arrancar. Se envía codificado en Base64, que es lo que exige la API.	`command` / `args`
`Fn::Join`	Une las líneas del script en un solo texto.	—
`Outputs / IPPublica`	Dato que la plantilla devuelve al terminar: la IP pública de la instancia.	IP del Service
`Fn::GetAtt: [WebServer, PublicIp]`	Obtiene la IP pública asignada a `WebServer`.	—

Nota. En Kubernetes `replicas` indica cuántas copias se quieren. En esta plantilla se pidió una sola instancia; el aumento de réplicas se muestra aparte en la sección 5.1, lanzando más instancias con el mismo script.

3.0 Despliegue de la Instancia (Paso a Paso)

3.1 Aplicar la plantilla

Con la plantilla guardada, el despliegue se hace con un solo comando. Es el equivalente a `kubectl apply`. Se le pasa el archivo y un nombre para el stack (`webstack`):

```
euform-create-stack --template-file /root/web-stack.json webstack
euform-describe-stacks
```

El primer comando devuelve el identificador (ARN) del stack, lo que confirma que Eucalyptus aceptó la plantilla. El segundo muestra su estado, que al principio es `CREATE_IN_PROGRESS`: se está creando.

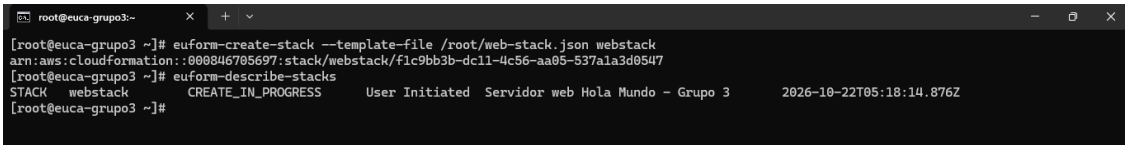


Figura 2. Creación del stack webstack con euform-create-stack; el estado inicial es CREATE_IN_PROGRESS

3.2 Esperar a que termine

Crear la instancia tarda alrededor de un minuto. Se repite el comando de consulta hasta que el estado cambie a `CREATE_COMPLETE`:

```
euform-describe-stacks
```

Cuando termina, el stack muestra también la salida `IPPublica`, que es la dirección donde va a responder la aplicación: **192.168.215.24**.



Figura 3. Stack en estado CREATE_COMPLETE y salida IPPublica con la IP 192.168.215.24

3.3 Ver los recursos creados

Para saber qué creó el stack se consultan sus recursos. El nombre del stack se pasa con la opción `-n`:

```
euform-describe-stack-resources -n webstack
```

Aparece el recurso `WebServer` de tipo `AWS::EC2::Instance` en estado `CREATE_COMPLETE`. La columna del medio es el identificador de la instancia que se creó, `i-539f7bd8`.

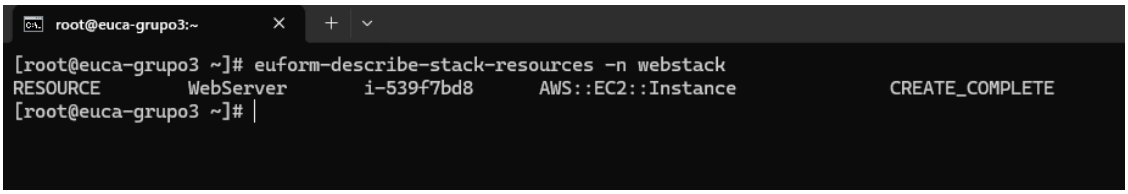


Figura 4. Recurso WebServer del stack, con el ID de instancia i-539f7bd8 en estado CREATE_COMPLETE

4.0 Verificación y Acceso a la Aplicación

4.1 Comprobar que la instancia está en ejecución

El estado equivalente a “Running” de un contenedor es `running` en la instancia. Se comprueba con:

```
euca-describe-instances | grep running
```

Debe aparecer la instancia `i-539f7bd8`, con la imagen `emi-6d641ffa`, el tipo `m1.small` y la IP pública `192.168.215.24`.

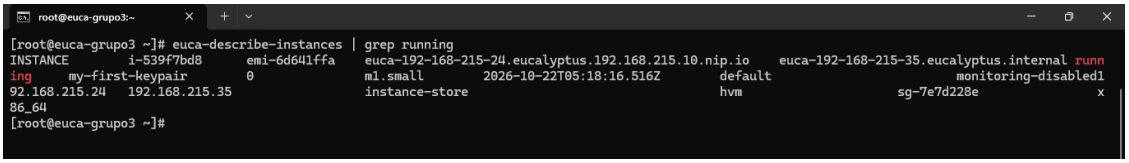


Figura 5. Instancia i-539f7bd8 en estado running con la IP pública 192.168.215.24

4.2 Exponer la aplicación a la red

En Kubernetes hay que crear un Service para que la aplicación se pueda alcanzar desde fuera. En Eucalyptus eso lo cubren dos cosas que ya están en la plantilla y en la instalación:

- **La IP pública:** cada instancia recibe automáticamente una IP del rango público configurado en la instalación. En este caso es `192.168.215.24` y se obtuvo de la salida `IPPublica` del stack.
- **El grupo de seguridad:** `default` define qué puertos se pueden usar desde fuera. Este grupo ya permite SSH (22), ping (ICMP) y HTTP (80). Se puede comprobar con `euca-describe-groups`.

Nota. Si el puerto 80 no estuviera abierto, se habilita con: `euca-authorize -P tcp -p 80 -s 0.0.0.0/0 default`. En esta instalación ya estaba abierto, así que no hizo falta.

4.3 Obtener la IP y el puerto de acceso

Dato	Valor	De dónde se obtiene
IP pública	192.168.215.24	Salida `IPPublica` de `euform-describe-stacks`, o la columna de IP de `euca-describe-instances`
Puerto	80 (HTTP)	El puerto en el que escucha `nc` en el script de arranque
URL de acceso	`http://192.168.215.24`	Se escribe con http, no https

4.4 Probar la aplicación

Desde la terminal

El script de arranque corre al final del inicio de la instancia, por eso conviene esperar unos 30 segundos después de que aparezca `running`. Se prueba con `curl`:

```
curl http://192.168.215.24
```

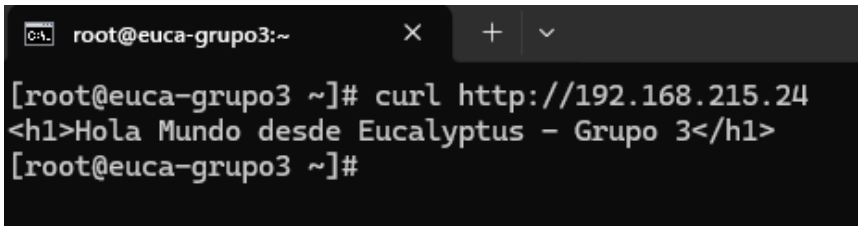


Figura 6. Respuesta de la aplicación web al consultar la IP del stack con curl

Desde el navegador

En el navegador de Windows se abre `http://192.168.215.24`. Debe verse la página de la aplicación:



Figura 7. Aplicación web "Hola Mundo desde Eucalyptus - Grupo 3" funcionando en http://192.168.215.24

Desde la consola web

La instancia también se puede ver en la consola de Eucalyptus (`https://192.168.215.10/instances`), con su estado, la imagen y la IP pública.

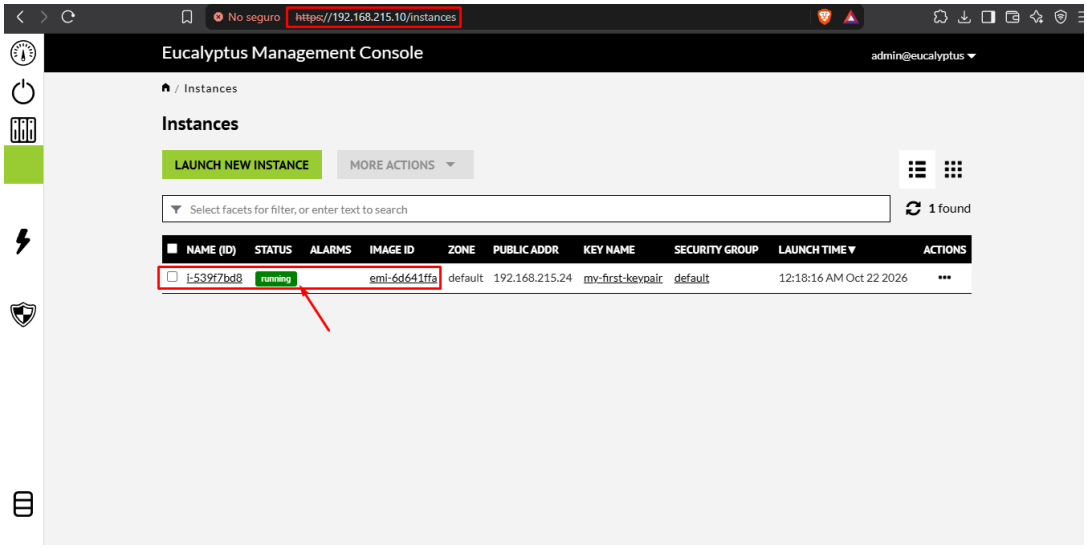


Figura 8. Consola web de Eucalyptus: la instancia i-539f7bd8 aparece en estado running

Verificación. La aplicación quedó desplegada a partir de la plantilla: se creó la instancia, arrancó sola el servidor web y responde desde el navegador.

5.0 Operaciones Básicas

5.1 Escalar la aplicación (aumentar las réplicas)

Para tener más copias de la aplicación se lanzan más instancias con el mismo script de arranque. La opción `-n 2` pide dos instancias a la vez, con lo que se pasa de 1 a 3 réplicas:

```
euca-run-instances -n 2 -k my-first-keypair -t m1.small -g default -f /root/web-userdata.sh emi-6d641ffa
```

El comando devuelve las dos instancias nuevas (`i-e20803e2` e `i-a336a500`) en estado `pending`: se están preparando.

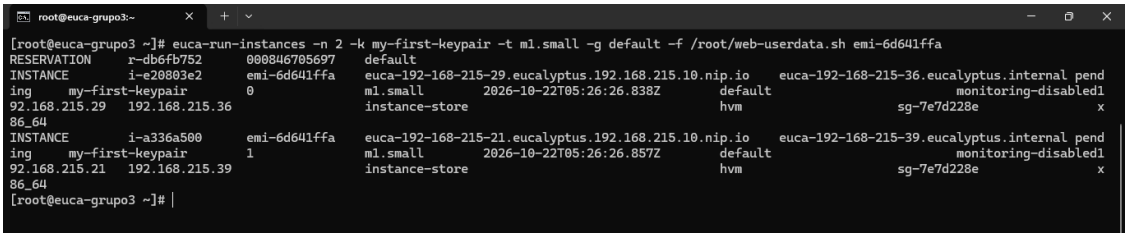


Figura 9. Lanzamiento de dos instancias adicionales con euca-run-instances -n 2

Cuando terminan de arrancar se comprueba que haya tres instancias en ejecución:

```
euca-describe-instances | grep running
```

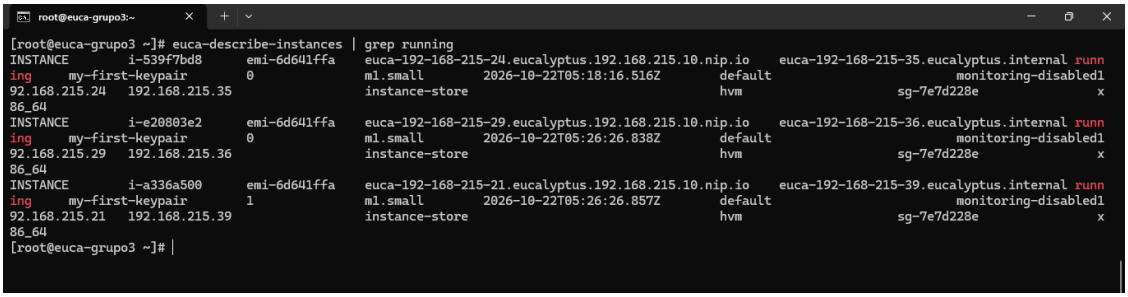


Figura 10. Tres instancias en estado running: la del stack y las dos réplicas

Cada réplica tiene su propia IP pública y responde con la misma aplicación. Se prueba con `curl` en las dos nuevas:

```
curl http://192.168.215.29
curl http://192.168.215.21
```

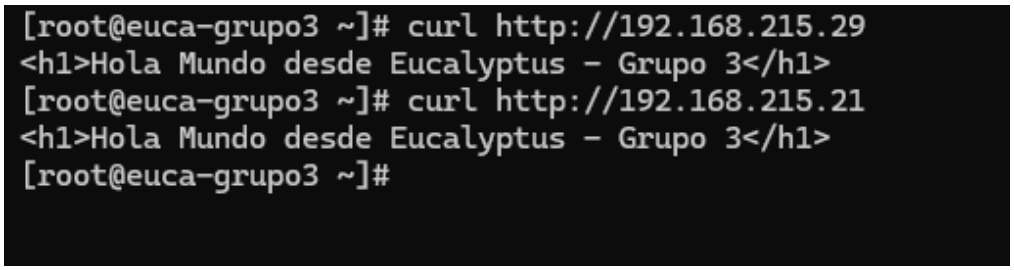


Figura 11. Las dos réplicas (192.168.215.29 y 192.168.215.21) responden con el Hola Mundo

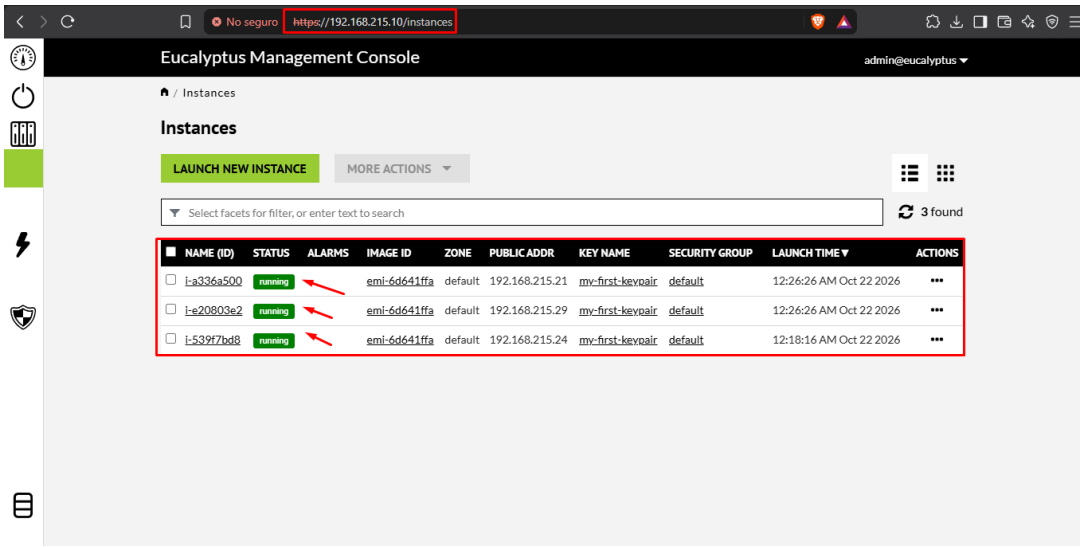


Figura 12. Consola web con las tres instancias en estado running

Nota. Estas dos réplicas se lanzaron con `euca-run-instances` y no forman parte del stack, que solo administra la instancia original. Eucalyptus también tiene grupos de Auto Scaling para que el número de instancias se ajuste solo, pero no se configuró en este manual.

5.2 Eliminar la instancia web desplegada

Eliminar el stack

Borrar el stack elimina todo lo que creó la plantilla (en este caso la instancia `i-539f7bd8`). Es el equivalente a `kubectl delete`:

```
euform-delete-stack webstack
```

El comando no imprime nada si funciona. Después de unos 20 o 30 segundos se comprueba:

```
euform-describe-stacks
euca-describe-instances | grep running
```

`euform-describe-stacks` ya no devuelve ningún stack, y la instancia del stack desapareció de la lista de instancias en ejecución. Quedan solo las dos réplicas, porque se crearon aparte.

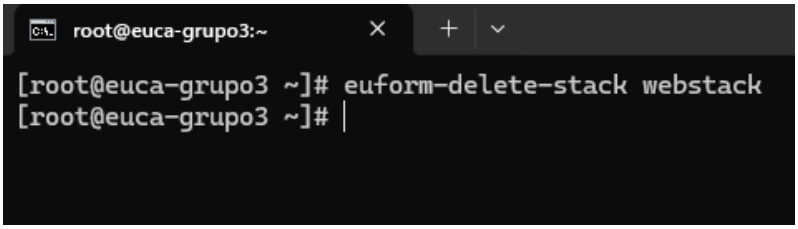


Figura 13. Ejecución de euform-delete-stack webstack

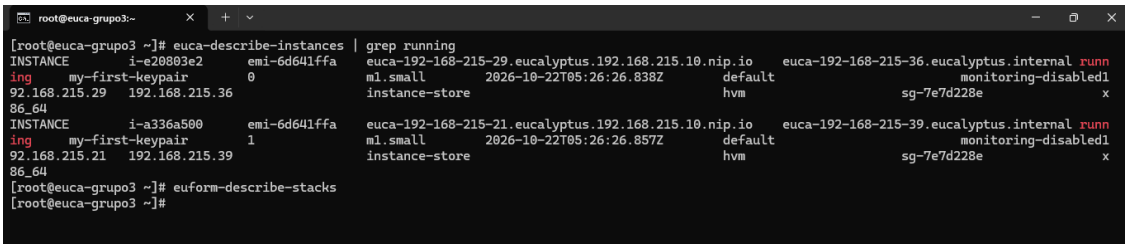


Figura 14. Stack eliminado: euform-describe-stacks vacío y solo quedan las dos réplicas en running

Eliminar las réplicas

Las réplicas se eliminan con `euca-terminate-instances`, indicando los identificadores de las instancias:

```
euca-terminate-instances i-e20803e2 i-a336a500
```

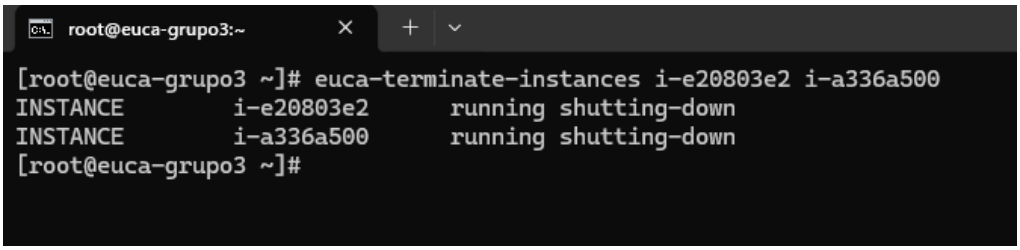


Figura 15. Terminación de las dos réplicas; pasan a shutting-down

Unos 20 segundos después ya no queda ninguna instancia en ejecución:

```
euca-describe-instances | grep running
```

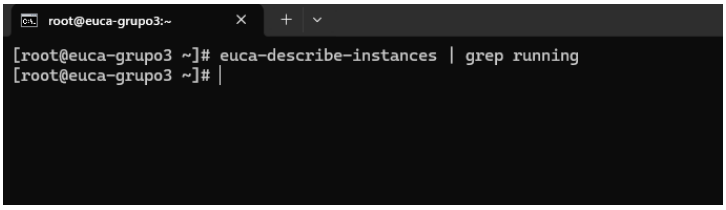


Figura 16. euca-describe-instances | grep running sin resultados: no queda ninguna instancia en ejecución

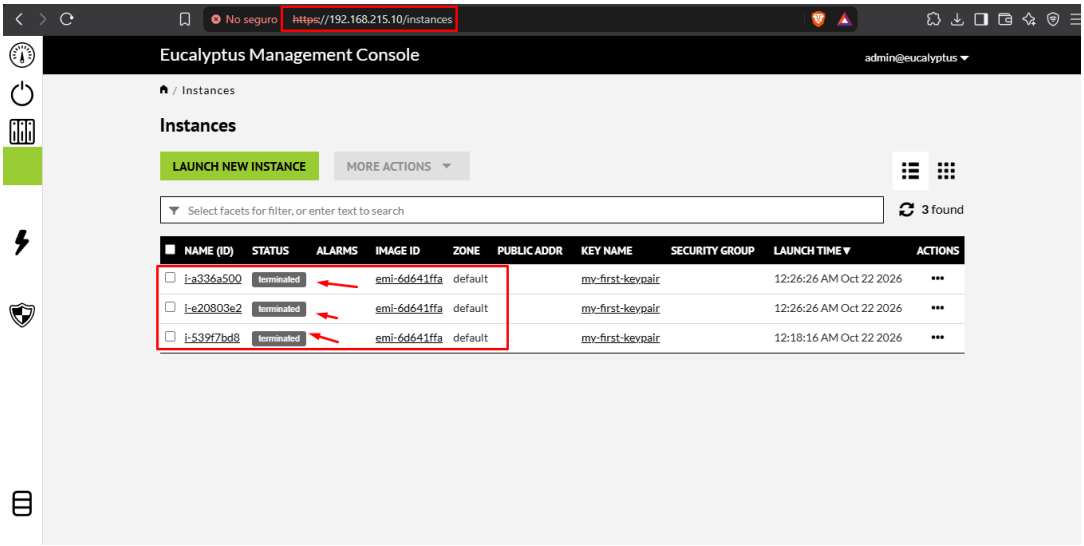


Figura 17. Consola web: las tres instancias aparecen en estado terminated

Nota. Las instancias terminadas siguen apareciendo un tiempo en la consola con el estado `terminated`, pero ya liberaron sus recursos y su IP pública.

6.0 Problemas Comunes

Problema	Causa	Solución
La página no carga justo después de aparecer `running`	El script de arranque se ejecuta al final del inicio de la instancia	Esperar entre 30 y 60 segundos y volver a probar
`euform-describe-stack-resources webstack` muestra el uso del comando y un error	Este comando necesita la opción `-n` con el nombre del stack	Usar `euform-describe-stack-resources -n webstack`
`euca-run-instances` falla por falta de IPs	Se acabaron las IPs públicas libres del rango, o las instancias terminadas no la liberaron todavía	Terminar instancias que ya no se usen y esperar unos segundos
La instancia queda en `terminated` apenas se lanza	La imagen está dañada o incompleta	Registrar de nuevo la imagen de CirrOS y usar su nuevo identificador `emi-...`
El navegador no abre la IP	Se escribió `https` en vez de `http`, o el puerto 80 está cerrado	Usar `http://<IP>` y revisar el grupo de seguridad con `euca-describe-groups`

7.0 Resumen de Comandos

Operación	Comando
Crear el stack (aplicar la plantilla)	`euform-create-stack --template-file /root/web-stack.json webstack`
Ver el estado del stack y su IP	`euform-describe-stacks`
Ver los recursos del stack	`euform-describe-stack-resources -n webstack`
Ver instancias en ejecución	`euca-describe-instances | grep running`
Probar la aplicación	`curl http://<IP>`
Escalar (2 réplicas más)	`euca-run-instances -n 2 -k my-first-keypair -t m1.small -g default -f /root/web-userdata.sh emi-6d641ffa`
Eliminar el stack	`euform-delete-stack webstack`
Eliminar instancias	`euca-terminate-instances <ID> <ID>`

Con esto se cubre el ciclo completo de una aplicación web en Eucalyptus: describirla en una plantilla, desplegarla con un comando, verificarla, escalarla y eliminarla. Es el mismo trabajo que haría un orquestador de contenedores, pero con máquinas virtuales sobre una nube privada propia.